

[기본]

- 바탕화면에 'S학번'(예:S20250001)으로 폴더를 생성.
- 생성한 폴더 안에 아래 파일 생성
 - member.py
 - member_manager.py (기본 파일 txt로 배포)
- 코드 작성시 필요한 import문은 직접 기입
- 모든 코드 상단에 반드시 학번, 이름 반드시 기입
예) #20250001 김인하
- 잘못 입력한 정보로 인한 프로그램 종단을 막을 것
- 제출은 [기본-1]에서 생성한 폴더 압축 (예: S20250001.zip)
- 지정되지 않는 식별자 이름은 본인이 지정하여 사용한다.
- 실행화면 예제 중 밑줄(underline)은 사용자가 입력을 뜻한다.
- 문제1에 만들어 놓은 메소드를 문제2에서 사용해야 함.

[문제1]

- Member 클래스 정의 (**member.py**)
- 회원 정보에 사용할 클래스이다.

[1] __init__() 메소드 : 생성자

회원이름(name), 전화번호(phone), 회원권 종류(membership), 등록일(start_date), 만료일(end_date), 출석횟수(attendance)를 생성한다.

- 출석횟수는 0으로 초기화 한다.
- 출석횟수/만료일을 제외한 나머지 정보는 매개변수로 받아온다.
- 회원권종류는 1/3/6 개월만 존재한다고 가정한다.
1개월은 30일, 3개월은 90일, 6개월은 180일로 계산한다.
- 만료일은 등록일을 기준과 회원권종류를 가지고 생성한다.
등록일+1개월(30일)/등록일+3개월(90일)/등록일+6개월(180일)
- 자료형은 아래의 예를 참고한다.
- 예) m = Member("홍길동", "010-1234-5678", 3, "2025-12-10")

[2] __str__() 메소드

아래처럼 문자열을 반환한다.

```
이름: 홍길동
전화번호: 010-1234-5678
회원권: 3개월
등록일: 2025-12-10
만료일: 2026-03-10
출석횟수: 5회
```

[3] check_in() 메소드

회원이 출석할 때 호출하는 메소드이다.
출석횟수를 1 증가시킨다.

[4] get_status() 메소드

회원 상태를 문자열로 반환한다.

```
(정상) 홍길동/010-1234-5678/3개월/2025-12-10/2026-03-10/5회
```

만료일이 현재 날짜 이후이고 잔여일이 7일 이상이면 앞에 (정상)
만료일까지 7일 미만 남았으면 (만료임박)
만료일이 지났으면 **(만료)**를 붙여야 한다.

[5] make_record() 메소드

회원 정보를 한 줄로 파일에 저장하기 위한 문자열을 반환한다.
형태는 아래 파일 예제를 참고한다.

member_list.txt

```
홍길동|010-1234-5678|3|2025-12-10|5
김철수|010-9876-5432|1|2025-12-01|15
```

[문제2]

- 헬스장 회원 관리 프로그램 (**member_manager.py**)
- 주어진 함수는 모두 작성한다. 단, 필요 함수가 있다면 추가 구현해도 된다.

[1] 실행화면

(기본화면)

```
-----
헬스장 회원 관리 시스템
-----
A. 회원 등록
B. 출석 체크
C. 전체 회원 조회
Q. 종료
-----
>
```

* 모든 메뉴가 끝나면 다시 기본 화면으로 돌아간다.

(회원등록화면)

```
> a
회원이름: 홍길동
전화번호: 010-1234-5678
회원권(1/3/6개월): 3
등록일(YYYY-MM-DD): 2025-12-10

이름: 홍길동
전화번호: 010-1234-5678
회원권: 3개월
등록일: 2025-12-10
만료일: 2026-03-10
출석횟수: 0회

등록완료
```

* 잘못 입력된 경우 "입력오류"를 출력하고 기본 화면으로 돌아간다..

* 동일한 전화번호의 회원이 있는 경우 "동일 회원 입력 불가"를 출력하고, 기본 화면으로 돌아간다.

(출석체크화면)

```
> b
전화번호: 010-1234-5678

이름: 홍길동
전화번호: 010-1234-5678
회원권: 3개월
등록일: 2025-12-10
만료일: 2026-03-10
출석횟수: 1회

출석 체크 완료
```

* 잘못 입력된 경우 "입력오류"를 출력하고 기본 화면으로 돌아간다..

* 회원 검색을 할 수 없으면 "해당 회원을 찾을 수 없습니다."를 출력한다.

(전체 회원 조회 화면)

> C
1. (정상) 홍길동/010-1234-5678/3개월/2025-12-10/2026-03-10/5회
2. (만료임박) 김철수/010-9876-5432/1개월/2025-12-01/2025-12-31/15회
3. (만료) 이영희/010-5555-6666/1개월/2025-10-01/2025-10-31/20회

* 조회할 회원이 없으면 '등록된 회원이 없습니다' 출력한다.

[문제3]

1. 파일처리와 관련한 내용이다. 해당 내용은 문제1과 문제2를 수행한 후 진행하는 것을 추천한다.
- 1. 파일의 저장 위치는 바탕화면의 본인 학번 폴더로 한다.
 - 2. 생성할 파일의 이름은 member_list.txt이다.
 - 3. 프로그램 시작 시, 파일이 있는 경우 회원 정보를 복구한다.
 - 4. 프로그램 종료 시, 가지고 있는 회원 정보를 파일에 저장한다.